

MUD LOGGING EQUIPMENT



Mud Logging Cabin

Container Mud Logging berbeda dengan container biasa atau container lainnya karena dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan operasi **pengeboran minyak dan gas**. Berikut beberapa alasan perbedaannya:

1. Desain & Konstruksi yang Khusus

- **Tahan Lingkungan Ekstrem:** Dibuat untuk bekerja di lokasi pengeboran yang keras (gurun, laut, hutan) dengan ketahanan terhadap debu, air, suhu ekstrem, dan getaran.
- **Modular & Portable:** Mudah dipindahkan antar lokasi pengeboran, seringkali dipasang di atas truk atau rig.
- **Ventilasi & HVAC Khusus:** Memiliki sistem pendingin/pemanas yang baik karena berisi peralatan elektronik sensitif.

2. Kelengkapan Peralatan Teknis

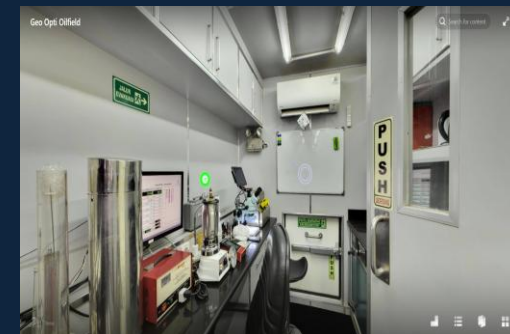
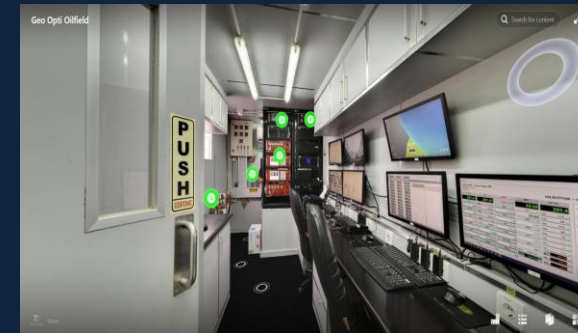
- **Peralatan Analisis:** Dilengkapi dengan **gas detector**, **chromatograph**, **sensor lumpur bor**, dan **komputer khusus** untuk memantau data pengeboran.
- **Sistem Listrik & Grounding Khusus:** Memiliki sistem daya yang stabil (sering menggunakan generator) dan proteksi grounding untuk mencegah ledakan akibat percikan api.
- **Ruang Kerja Terintegrasi:** Terdapat meja kerja untuk analisis sampel batuan (cutting) dan pemantauan real-time data pengeboran.

3. Keamanan & Kepatuhan Standar Industri

- **Explosion-Proof (Ex-Proof):** Beberapa komponen dirancang **anti-ledakan** karena bekerja di area berisiko tinggi (zona H₂S atau gas mudah terbakar).
- **Kabel & Koneksi Khusus:** Menggunakan kabel tahan api dan konektor yang kokoh untuk menghindari gangguan sinyal.
- **Sertifikasi Khusus:** Memenuhi standar industri minyak & gas seperti **API (American Petroleum Institute)** atau **DNV standar 2.7.2**.

4. Fungsi yang Spesifik

- **Bukan untuk Penyimpanan Biasa:** Berbeda dengan container biasa yang hanya menyimpan barang, container mud logging berfungsi sebagai **laboratorium mini di lapangan**.
- **Harus Terhubung dengan Sistem Pengeboran:** Memiliki jalur pipa dan sensor yang terhubung langsung ke sistem sirkulasi lumpur bor.



Mud Logging Equipment

DrillEyes [Server] - 1,4,7,105

FileWindowsWidgetsMisc

WELL NAME : Sungai Anggur 3NF

Rig Name : ECI 01

Rig Days : 75

Activity: UNDEFINED STATUS

ON BOTTOM -- Drilling Rotate

Hole Depth0.00

BIT Depth0.00

TVD Depth0.00

BPOS0.00

LAGDepth0.00

ROP0.0

ROP INT0.0

TGAS_A0.00

TGAS_B0.00

TCHROME_A27.74

TCHROME_B0.00

HKL89

WOB12

SPP1540

RPM54

RPMM26

TORQ3

SPM10

SPM284

SPM379

SPM40

TSPM163

MFI853

CNTR15875

CNTR27444

CNTR36738

CNTR40

TCNTR20057

MFOP24

BTUT0.0

DOWNTIME0.00

BTUSTK0

DOWNSTK0

CHKP0

STAND DOWN5645.09

MTI125

MTO140

MDI10.1

MDO8.6

MCI1

MCO2

BITH0.87

KRELV_OBH4.6

KRELV_CIRC4.6

DCEXP0.00

ECD0.00

LPD2409.3

CIRC TIME0.9

KRELV_REALM0.0

SINC0.0

SAZC0.0

TOT PRESS LOSS1379

TORQ36193

DSVM0.00

SINC0.0

SAZC0.0

C1 A2247

C2 A987

C3 A687

IC4 A664

NC4 A541

IC5 A214

NC5 A211

H2S10.00

CO20.00

C1 B0

C2 B0

C3 B0

IC4 B0

NC4 B0

IC5 B0

NC5 B0

Historical Values

Time	MDEPTH [ft]	BITDP [ft]	ROP1 [ft/h]	HKL [Klbs]	WOB [Klbs]	MFLAG [ft]	TORQ	RPM	RPMM	MF11 [gpm]	SPP [psi]	TGA

TV01258

ACTV64

TV03123

TV0489

TV0579

TV0690

TV0787

Trip Tank21.7

TVA444

TVT803

GAIN/LOSS42

Dashboard Name : bkt 1

Warning Widget Position UNLOCKED!

5/12/2025 1:32:26 PM

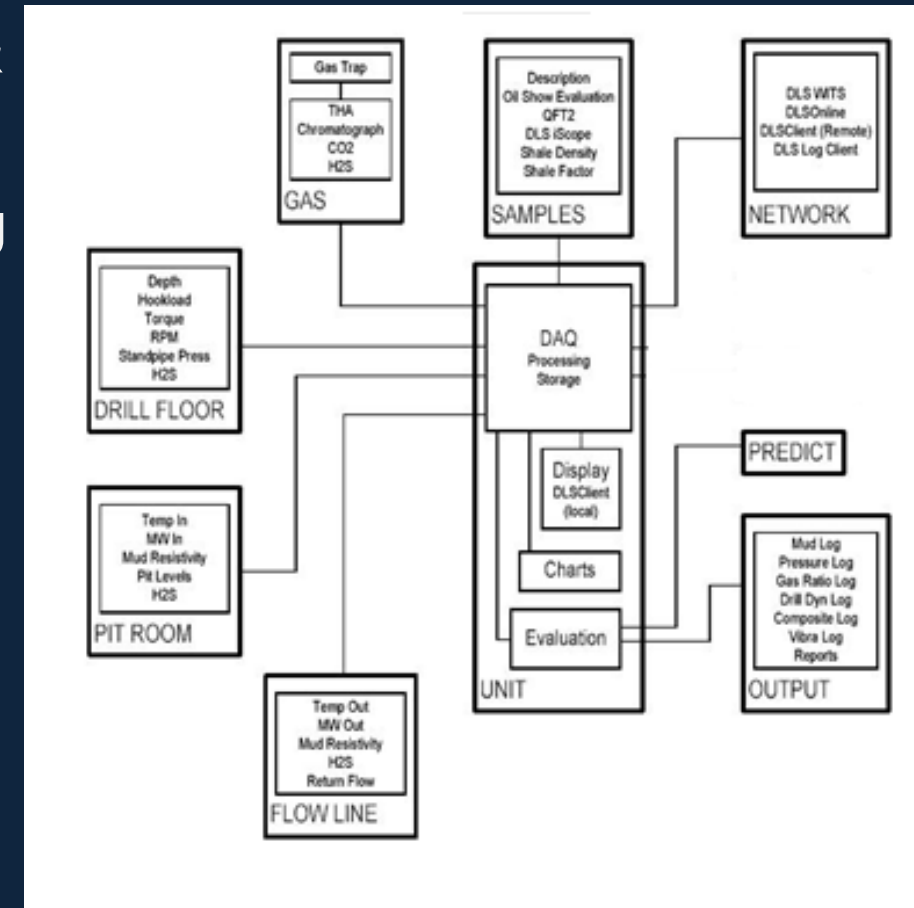
1:32 PM

Mud Logging Equipment

Peralatan di mudlogging terbagi atas: **HARDWARE & SOFTWARE**

HARDWARE peralatan yang mencakup seperti: Sensor, Perangkat Kompute, Data Acquisition System (DAU), peralatan Geologist, Gas sensor, peralatan kalibrasi dsb.

SOFTWARE, Mencakup aplikasi Real Time Data Display & Transmission



Mud Logging Equipment



Drilling Sensors :

- ☐ Depth
- ☐ Hookload/WOB
- ☐ Pump Stroke
- ☐ Pump Pressure
- ☐ Casing Pressure
- ☐ RPM
- ☐ Mud Weight
- ☐ Mud Tempt
- ☐ Pit Level

Acquisition & Communication

- ☐ Data Acquisition System (DAS)
- ☐ Computer & Monitoring Software
- ☐ WITS/WITSML Interface
- ☐ Printer/Plotter

Gas Hydrocarbon Detector

- ☐ FID Gas Chromatograph C1 – C5
- ☐ Advance Gas C1- C8

Gas Non Hydrocarbon

- ☐ H2S
- ☐ CO2

Laboratory & Geological Equipment

- ☐ Microscope
- ☐ Oven
- ☐ Mesh
- ☐ Calcimetry
- ☐ Ultra Violet Box
- ☐ Standard Chemicals, Chlorothene, HCL, Aceton etc
- ☐ Core Wax Bath
- ☐ Geology hammer & grain size comperator

Mud Logging Equipment

Abbreviation	Drilling Parameter	Unit
WOB	Weight on Bit - Beban pada mata bor	ton, klbs.
HKLD	Hook Load – Berat keseluruhan string & Top drive	ton, klbs
TRQ	Torque - Torque pada string	klbs.ft
RPM	Rotation Per Minute – Putaran drilling string	RPM.
M-Depth	Measure Depth – Kedalaman total yang di bor	m, feet
B-Depth	Bit Depth – Kedalaman posisi bit	m, feet
TVD-Depth	True Vertical Depth – Kedalaman vertical	m, feet
L-Depth	Lag Depth – Kedalaman cuttings & gas yang keluar	m, feet
L-Time	Lag Time – Waktu yang dibutuhkan cutting & gas yang keluar	minute
SPM	Stroke Per Minute – Kecepatan pompa	SPM
Flow in/out	Flow in/out Gallon per Minute – Kecepatan laju aliran lumpur	GPM.
BLKHGT	Block Height - Tinggi posisi traveling block	m,feet
Pit Tot	Pit Total/ Total Mud Tank (Total Volume di tanki)	bbl, m3
TBR	Total Bit Revaluation – Total putaran drilling string	TBR.
ROP	Instance Rate of Penetration - Kecepatan pemboran	fph, mnt/hrs.
SPP	Stand Pipe Pressure – Tekanan pompa lumpur	psi,kpa
MDI/OUT	Mud Density In/Out– Berat lumpur masuk/keluar	ppg, SG
MTI/OUT	Mud Temperature In/Out– Temperature lumpur masuk/keluar	deg F, deg C
TGAS	Total Gas – konsentrasi keseluruhan gas hidrokarbon	unit,ppm,%

Mud Logging Equipment

SENSOR DEPTH (KEDALAMAN)

Sensor depth dipasang di *drawwork* yaitu diletakan diporos dari *drawwork* itu sendiri. Cara kerjanya sensor ini adalah mengukur banyaknya putaran yang dilakukan oleh *drawwork* melalui *photoelectric induction*. pengukuran jarak pergerakan keatas dan kebawah dari *hook height* dapat diubah dengan menggunakan metode perhitungan yang pasti. Adapun *parameter* yang dihasilkan yaitu: **MDepth**, **Bit Depth**, **ROP** dan **Block Height**.



MUD FLOW IN / STROKE PER MINUTE (SPM)

Sensor pompa dipasang diatas liner pompa rig atau pada putaran yang menggerakan pompa. Prinsip kerjanya berdasarkan system electromagnetic yang ditransfer kedalam arus listrik. Sensor mengirimkan signal digital ke console jika didekati oleh suatu target.

Parameter yang dihasilkan :

Stroke per Minutes (SPM)

Flow in (GPM)

Total Stroke

Lag Depth, Lag Time



ROTARY REVOLUTIONS (RPM)

Sensor RPM (Rotasi Per Menit) adalah alat yang mengukur kecepatan putar drill string atau rotary table selama operasi pengeboran. Sensor RPM bekerja dengan mendeteksi pergerakan rotasi dari: Rotary table (pada rig konvensional), Top drive (pada rig modern), Drill string secara langsung. Prinsip kerjanya berdasarkan mendeteksi gigi logam atau target feromagnetik yang berputar, setiap melewati sensor sehingga menghasilkan pulsa listrik. Jumlah pulsa per menit = RPM.

Parameter yang dihasilkan :

Rotary Per Minutes (RPM)

Total Bit Revolution



Mud Logging Equipment

PIT VOLUME TOTALIZER (PVT)

Sensor terpasang di tangki lumpur (mud tank), memantau level lumpur dalam tangki secara real-time.

1. **Sistem Pulley** yaitu prinsip kerja sensor ini berdasarkan potensio meter dengan sistem bola pelampung yang bekerja berdasarkan perubahan resistivity pada potensio yang diputar/digerakkan oleh naiknya-turunnya pelampung. Pergerakan bola sensor terjadi oleh naik-turunnya permukaan lumpur di mud tank dimana sensor tersebut. Potensio meter akan memberikan arus listrik dengan signal 0-5 mVolt.

2. **Sistem ultrasonic maupun Radar** dimana sensor dipasang di atas tanki lumpur dan membaca lumpur maksimum, dan mengirimkan gelombang ultrasonik yang dipantulkan kembali ke receiver. Pengukuran transit time kemudian langsung ditransformasikan ke pengukuran volume, signal yang didapatkan adalah 4 – 20 ma. Pengukuran kritis ini secara aktif digunakan untuk memantau potensi setiap perubahan (peningkatan volume lumpur) atau hilangnya sirkulasi (penurunan volume lumpur).

Satuan yang dihasilkan : bbls (barrel), M^3

Parameter yang dihasilkan

- Pit / Mud Tank, Total Tank, Active Tank



Mud Logging Equipment

HOOK LOAD (HKLD) & WEIGHT ON BIT

Sensor Hookload adalah komponen kritis yang mengukur beban pada kait (hook) saat operasi pengangkatan (hoisting) atau penurunan (lowering) drill string. Prinsip kerjanya sensor ini dengan mengukur tension (tegangan) pada kabel baja (drill line) atau langsung pada hook menggunakan:

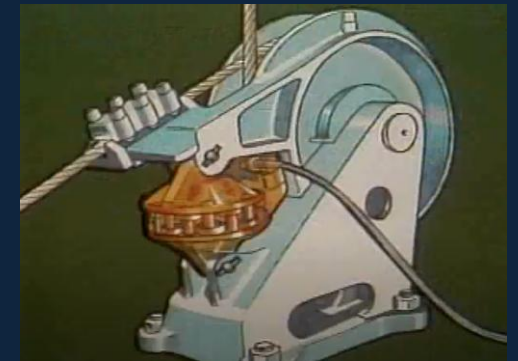
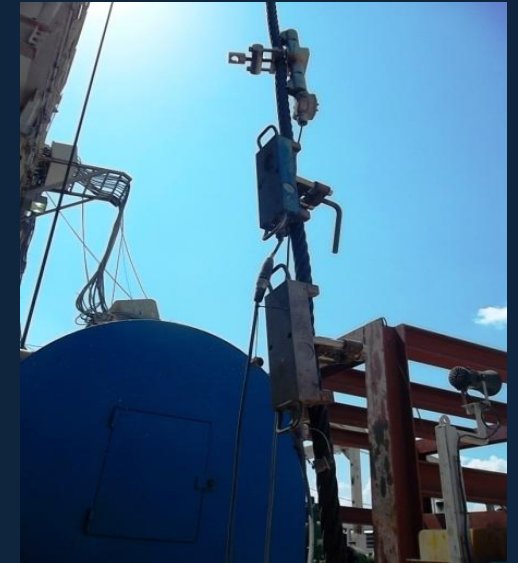
- Strain gauge (pengukur regangan)
- Load cell (sel beban)
- Hydraulic pressure transducer (pada sistem hidraulik).

Sat. Ton, Klbs.

Parameter yang dihasilkan

- Hook Load (berat string)
- Slip status (In slip: saat menyambung pipa Off Bottom saat mauk/cabut pipa, on bottom; saat drilling)
- Weight On Bit (WOB)

Load Cell Type



Mud Logging Equipment

PUMP PRESSURE

Sensor Standpipe Pressure (SPP) adalah komponen kritis yang mengukur tekanan hidrolik dalam sistem sirkulasi lumpur selama operasi pengeboran. Sensor dipasang di *stand pipe pressure*, Prinsip kerjanya Sensor bekerja dengan mengkonversi tekanan mekanik menjadi sinyal listrik. (*Pressure Transducer*) yang mendapat tekanan saat pemompaan melewati *stand pipe*.

Satuan : psi, kpa.

Parameter yang dihasilkan yaitu *stand pipe pressure (SPP)*,



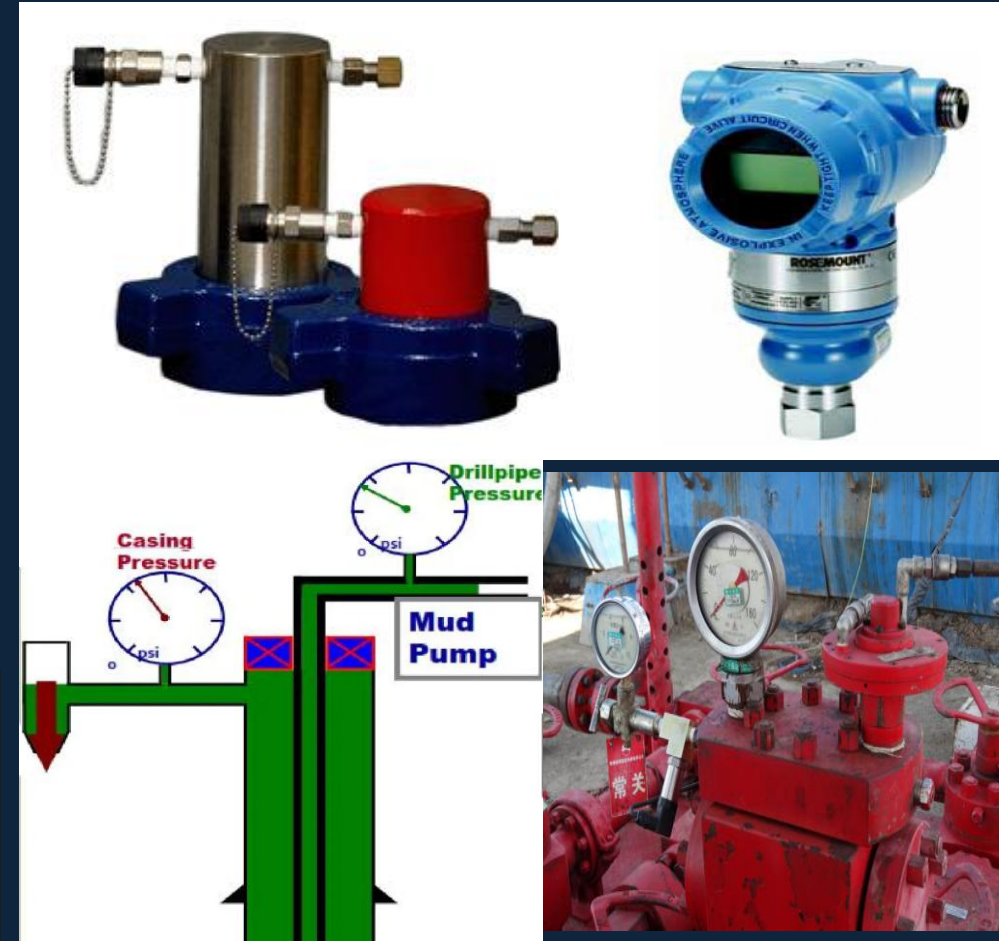
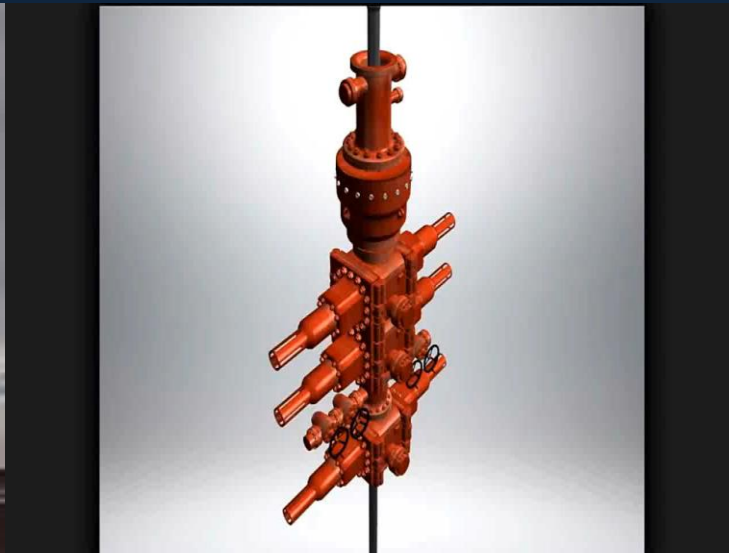
Mud Logging Equipment

CASING SHUT IN PRESSURE (CSIP)

Sensor Casing Shut-In Pressure (CSIP) adalah alat kritis untuk memantau tekanan di annulus casing saat sumur dalam kondisi shut-in (ditutup), Prinsip kerjanya Sensor bekerja dengan mengkonversi tekanan mekanik menjadi sinyal listrik. (*Pressure Tranducer*) yang mendapat tekanan di annulus.

Satuan : psi, kpa.

Parameter yang dihasilkan yaitu *Casing shuit in pressure (CSIP)*,



Mud Logging Equipment

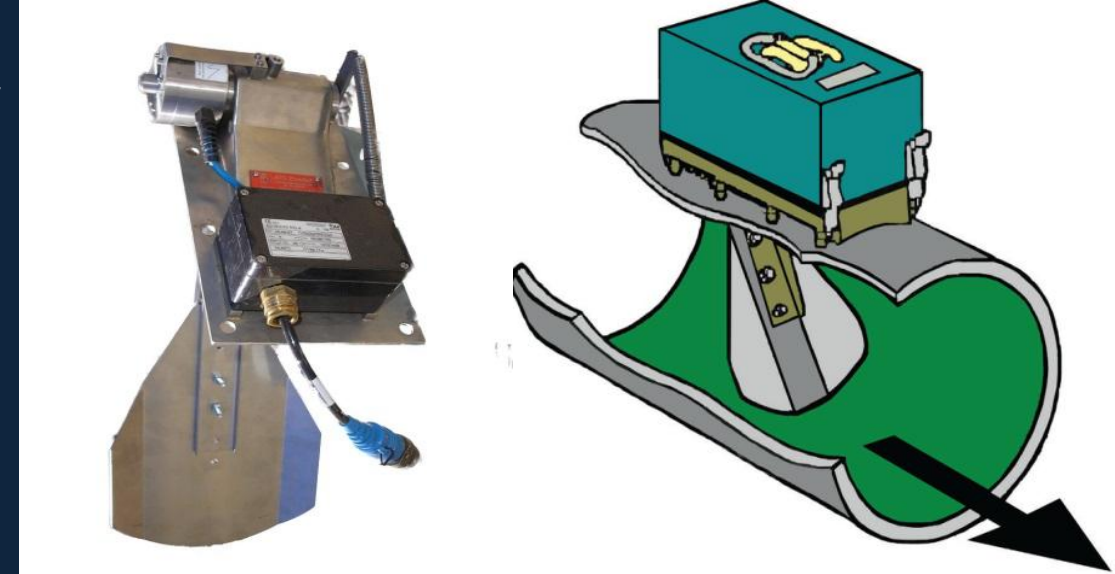
Mud Flow out

Sensor Mud Flow Out adalah komponen kritis yang mengukur laju alir lumpur yang keluar dari annulus ke shale shaker, biasanya disebut “kaki bebek,”/Peddle. Perubahan nilai resistansi berhubungan langsung dengan kenaikan atau penurunan laju alir lumpur. Sensor ini memberikan peringatan dini baik kondisi menendang (sudden flow rate) atau kehilangan sirkulasi (sudden flow rate).

Sensor terpasang di flow return line. Prinsip kerja sensor ini berdasarkan potensio meter dengan sistem pedal yang bergerak bila ada lumpur yang mengalir di flow line.. Potensio meter akan memberikan arus listrik dengan signal 0-10 mVolt

Satuan yang dihasilkan : %

Parameter yang dihasilkan : **Mud flow out (MFO)**



Mud Logging Equipment

Torque

Sensor torsi adalah komponen kritis yang mengukur torsi rotasi pada drill string selama operasi pengeboran.

Fungsi **Rotary Torque Gauge** untuk mengukur perubahan torsi yang terjadi pada rangkaian pipa bor, ketika kegiatan pemboran sumur sedang berlangsung. Torsi yang terjadi ini dapat disebabkan oleh perubahan karakteristik lapisan batuan yang ditembus, terjadi kerusakan di cone pada pahat bor, dan terjadi kerusakan pada rangkaian pipa bor. Ditinjau dari cara perekaman torsi yang terjadi dapat dibedakan system perekamannya yaitu secara listrik dan hidro mekanik.

Fungsi Utama Sensor Torsi

- Mengukur resistensi putar drill string terhadap formasi batuan
- Mendeteksi stuck pipe (pipe terjepit)
- Mengoptimasi parameter pengeboran (WOB + RPM)
- Memantau integritas drill string



Mud Logging Equipment

Mud Temperature Sensor

Sensor suhu lumpur adalah komponen vital yang memantau perubahan termal fluida pengeboran, Sensor ini ada dua buah yang terpasang pertama di possumbelly untuk MT out kedua di pit aktif sebagai MT In. Prinsip kerja sensor ini berdasarkan pengaruh temperature lumpur terhadap sensor yang terpasang, dan direcord dalam bentuk sebagai arus listrik dengan signal 0-5 mVolt dan range -45 sampai 200 deg celcius

Satuan yang dihasilkan : deg C, deg F

Parameter yang dihasilkan : **Mud Temperature IN/OUT (MT IN/ OUT)**



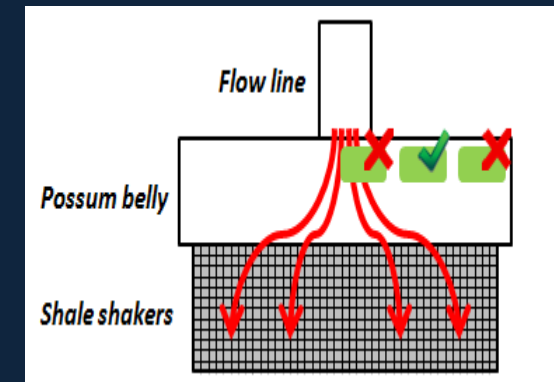
Mud Logging Equipment

Mud Density (Berat Lumpur)

Sensor densitas lumpur adalah alat penting untuk mengukur berat jenis (density) fluida pengeboran secara real-time. Sensor ini ada dua buah yang terpasang pertama di possumbelly untuk MW out kedua di pit aktif sebagai MW In. Prinsip kerja sensor ini berdasarkan pengaruh lumpur terhadap membrane yang terpasang di sensor terpasang, dan di baca dalam bentuk sebagai arus listrik dengan signal 4-24 mA.

Satuan yang dihasilkan : PPG, SG

Parameter yang dihasilkan : **Mud Weight IN/OUT (MW IN/ OUT)**



Mud Logging Equipment

Mud Conductivity / Resistivity

Sensor konduktivitas lumpur adalah alat penting untuk mengukur kemampuan lumpur bor dalam menghantarkan listrik, yang berhubungan langsung dengan kandungan ion dan salinitas fluida.

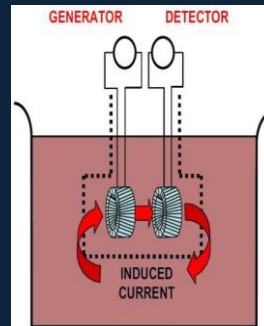
Fungsi Utama Pengukuran Konduktivitas Lumpur

- Memantau salinitas lumpur (kandungan garam terlarut)
- Mendeteksi kontaminasi air asin/formasi
- Mengontrol resistivitas lumpur untuk logging elektrik
- Parameter pendukung interpretasi log formasi

Sensor ini ada dua buah yang terpasang pertama di possumbelly untuk Mud Conductivity out kedua di pit aktif sebagai untuk Mud Conductivity In. Prinsip kerja sensor ini berdasarkan pengaruh lumpur berdasarkan tingkat atau kadar garamnya.

Satuan yang dihasilkan : mS

Parameter yang dihasilkan : **Mud Conductivity IN/OUT (MD IN/ MD OUT)**

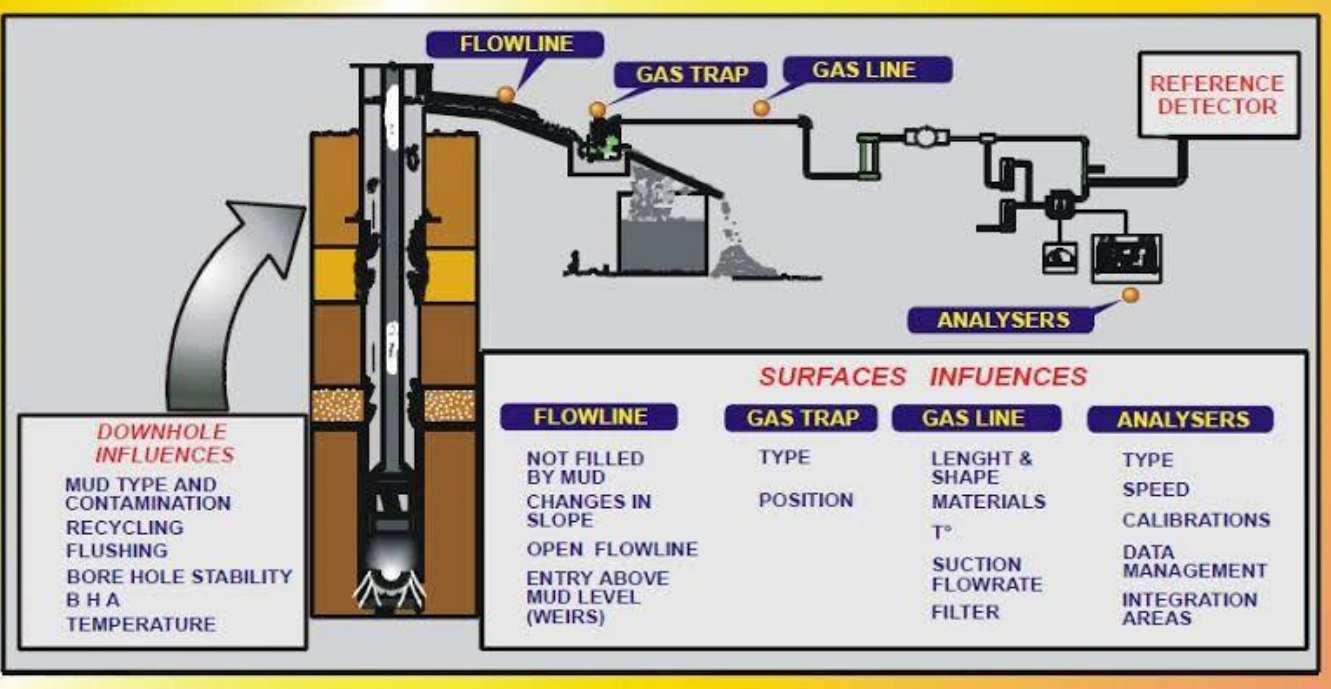
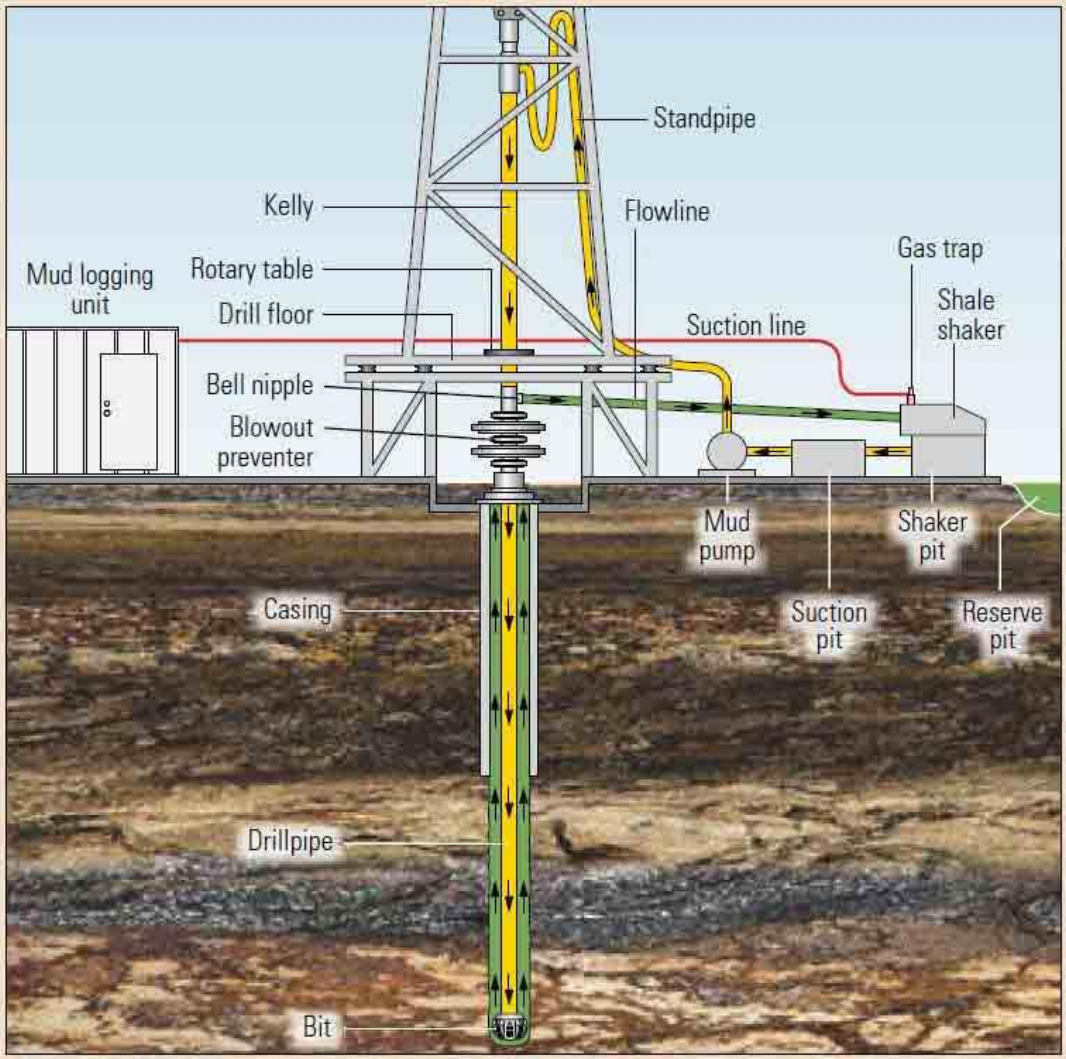


Gas System

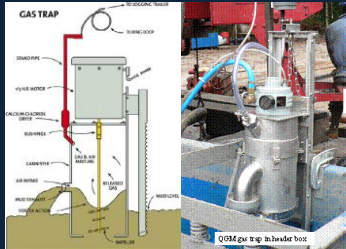
Tipe Deteksi Gas

1. Hydrocarbon (Gas Chromatograph)
2. Non Hydrocarbon

Mud Logging Equipment – Gas System

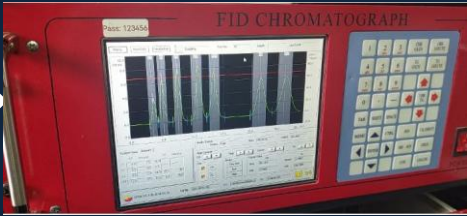


Gastrap



Gas Line

Gas Chromatograp

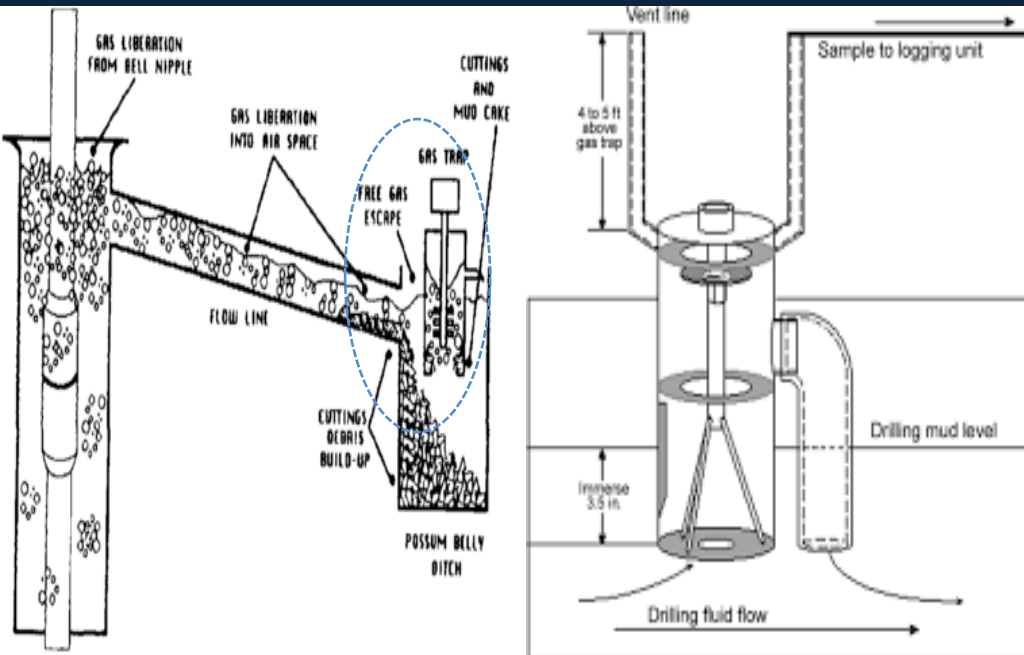


Mud Logging Equipment – Gas System

Gas Trap adalah komponen penting dalam sistem mud logging yang bertanggung jawab untuk **menangkap gas** dari lumpur bor sebelum dianalisis

Fungsi Utama Gas Trap

- Menangkap gas yang terbawa dalam lumpur bor yang kembali ke permukaan
- Memisahkan gas dari lumpur untuk analisis lebih lanjut
- Menyediakan sampel gas representatif untuk:
 - Gas chromatograph
 - Total gas detector
 - Analisis komposisi gas



Mud Logging Equipment – Gas System

Total Gas adalah konsentrasi keseluruhan gas hidrokarbon (terutama CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 , dll.) yang terdeteksi dalam lumpur bor selama pengeboran. Parameter ini kritis untuk:

Identifikasi zona hidrokarbon

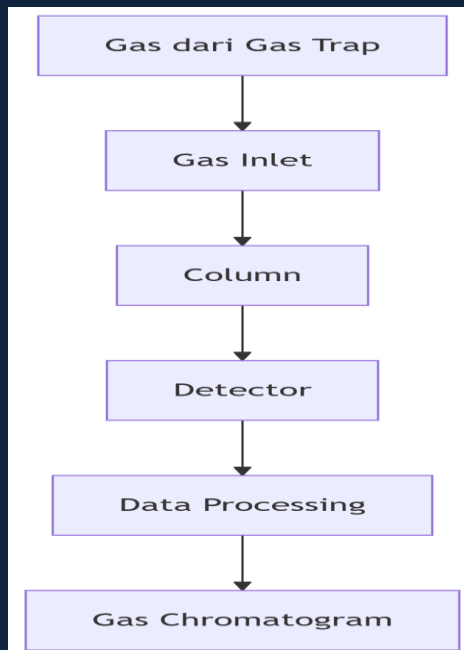
Deteksi dini bahaya (kick, blowout)

Evaluasi potensi reservoir

Gas Chromatograph (GC) adalah instrumen canggih dalam mud logging yang menganalisis komposisi gas hidrokarbon dari lumpur bor

Fungsi Utama Gas Chromatograph

- Mengidentifikasi jenis gas hidrokarbon (C_1 – nC_5)
- Menghitung persentase masing-masing komponen gas
- Membantu evaluasi formasi dan deteksi zona produktif



1. Sampel gas diambil dari gas trap melalui sistem vakum

2. Gas pembawa (carrier gas) mendorong sampel melalui column

3. Pemisahan komponen:
Gas ringan (CH_4) keluar pertama
Gas berat (C_4H_{10}) keluar terakhir

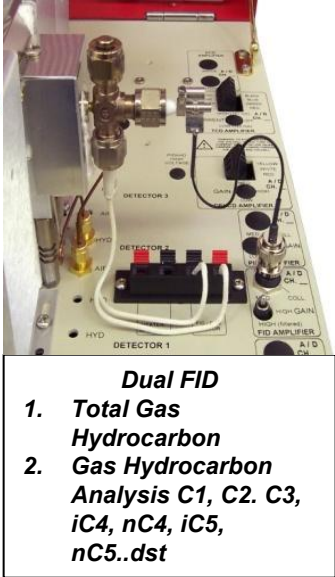
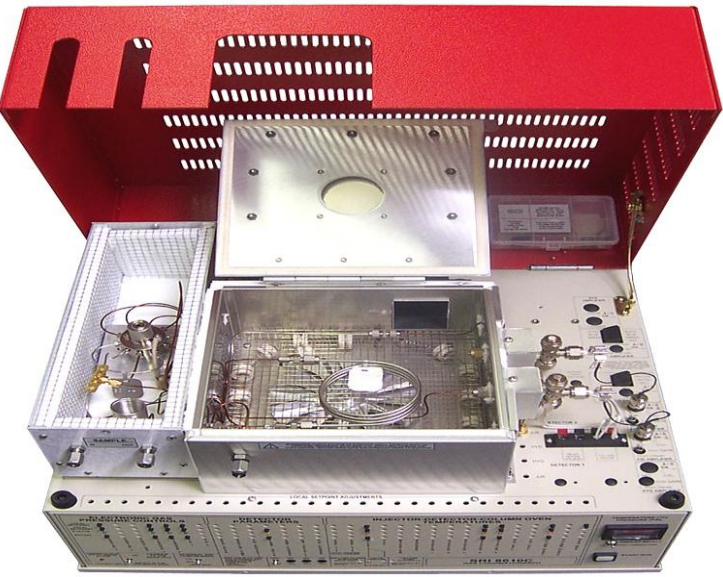
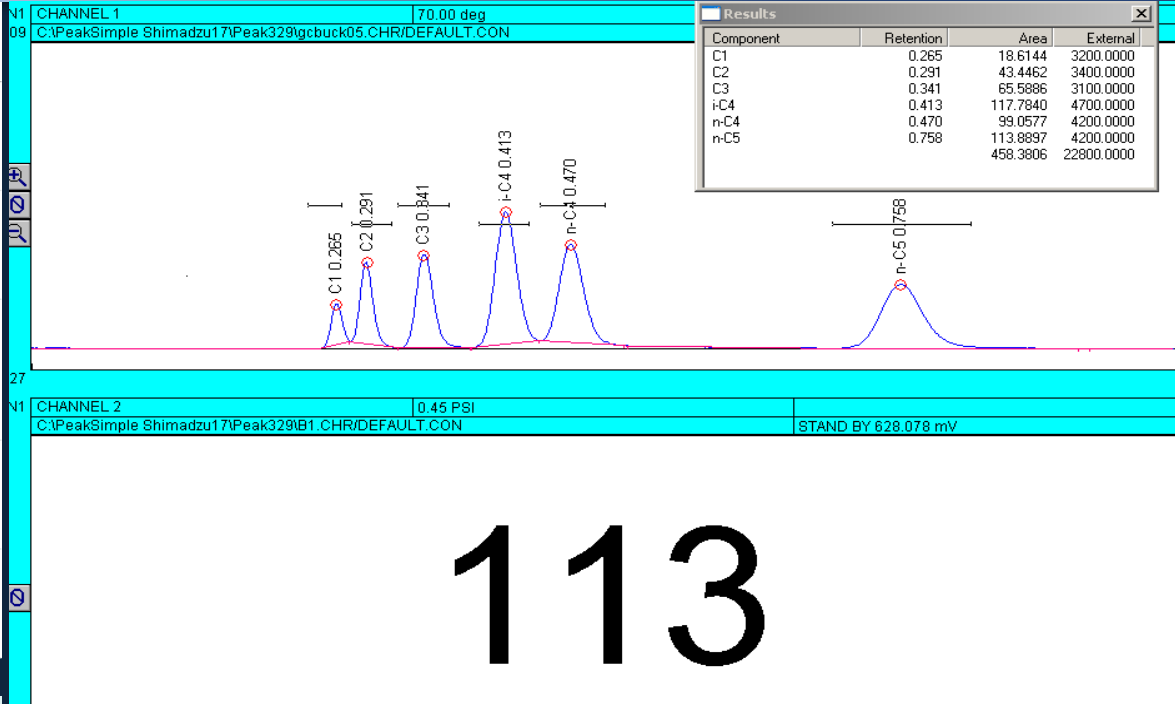
5. Detektor FID membakar gas dan mengukur ionisasi:

6. Sinyal listrik $\propto$ konsentrasi gas

7. Data diproses menjadi chromatogram dan nilai persentase

Mud Logging Equipment – Gas System

Komponen	Fungsi
Gas Inlet System	Menyaring dan mengatur aliran gas dari gas trap
Column	Memisahkan komponen gas berdasarkan berat molekul (panjang 0.5 meter)
Detector	Mengidentifikasi gas (biasanya FID - Flame Ionization Detector)
Carrier Gas	Gas inert (H2) yang membawa sampel melalui column
Data Processor	Mengkonversi sinyal menjadi konsentrasi gas





Gas Chromatograph

Total Gas Hydrocarbon :

Model : CPS-KQ-VI

Type : Flame Ionization Detector (FID)

Total Hydrocarbon measurement content : 10 ppm - 100%

Sensitivity : less than 10ppm (methane)

Carrier : Hydrogen

Injection sampling rate : < 10 seconds

Automatic back flash system

Gas Chromatograph :

Model : CPS-KQ-VI

Type : Flame Ionization Detector (FID)

CHR measurement content: C1,C2,

C3,IC4,NC4,IC5 & NC5

Sensitivity : less than 10ppm

Advance C1~nC5 analysis cycle ≤ 25-30s,

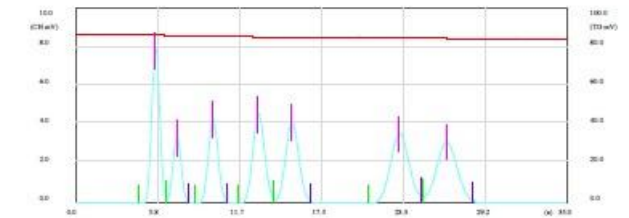
C6+ 40-45s, C8 100-120s

Carrier : Hydrogen

Multi point calibration

Automatic gas sample backflush.

CPS-KQ-VI Chrom check data&curve report



Element	Calib Amount	Calc Amount	Rel Error	Abs Error	Start Time	Retain Time	End Time	Volt mV	Area mV*s
1-C1	1000	990	-1.0000	-10	4.53	5.68	6.45	7.97	5.44
1-C2	250	252	0.8000	2	6.47	7.21	8.06	9.38	2.42
1-C3	250	247	-1.2000	-3	8.51	9.77	10.80	4.33	3.59
1-IC4	250	250	0.0000	0	11.59	13.02	14.13	4.61	4.62
1-nC4	250	248	-0.8000	-2	14.19	15.40	16.78	4.20	4.72
1-nC5	250	249	-0.4000	-1	20.83	23.06	24.59	3.60	5.62
1-nC5	250	247	-1.2000	-3	24.70	26.40	28.27	3.16	5.56
2-TC									
2-C1	10000	10016	0.1600	16	4.68	5.78	6.56	76.61	52.14
2-C2	2499	2503	0.1601	4	6.56	7.30	8.48	33.68	24.46
2-C3	2499	2486	-0.5202	-13	8.65	9.89	11.38	42.69	35.83
2-IC4	2499	2516	0.6803	17	11.59	13.14	14.31	45.49	46.48
2-nC4	2503	2502	-0.0400	-1	14.31	15.55	17.57	41.06	47.27
2-IC5	1000	997	-0.3000	-3	20.81	23.24	24.86	14.55	22.94
2-nC5	1000	991	-0.9000	-9	24.88	26.61	29.07	13.31	23.67
2-TC									
3-C1	90000	89644	-0.3956	-356	4.46	5.69	6.53	759.94	495.51
3-C2	15000	14801	-1.3267	-199	6.53	7.21	8.53	204.01	148.38
3-C3	15000	15087	0.5800	87	8.55	9.78	11.47	266.98	222.52
3-IC4	15000	14997	-0.0200	-3	11.49	13.03	14.20	296.73	294.76
3-nC4	15000	15031	0.2067	31	14.20	15.40	18.54	249.49	286.88
3-IC5	7000	7037	0.5286	37	20.51	23.04	24.69	97.08	154.01
3-nC5	7000	7049	0.7000	49	24.69	26.39	29.97	83.41	150.71
3-TC									
4-C1	1000000	1000000	0.0000	0	4.39	5.68	6.51	9100	
4-C2	250000	250000	0.0000	0	6.51	7.23	8.55	3100	
4-C3	250000	250000	0.0000	0	8.57	9.83	11.54	4100	
4-IC4	250000	250000	0.0000	0	11.57	13.09	14.31	4500	
4-nC4	250000	250000	0.0000	0	14.31	15.53	18.72	4900	
4-IC5	250000	250000	0.0000	0	20.81	23.36	25.04	3700	
4-nC5	250000	250000	0.0000	0	25.05	26.81	30.39	3500	
4-TC									

Mud Logging Equipment – Gas System

Gas Sensor Non Hydrocarbon

CO₂ (Carbon Dioxide Detector)



CH₄ (LEL Detector)



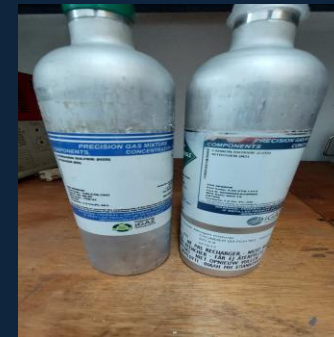
Calibration Tot Gas & Chromatograph



CO (Carbon monoxide Detector)



Hydrogen Sulfida (H₂S) Detector



Installation Mud Logging

Alat Mud Logging biasanya dipasang dalam sebuah **Mud Logging Unit (MLU)** atau kontainer khusus yang ditempatkan di dek rig, dekat dengan area operasi pengeboran. Posisinya harus strategis untuk memudahkan pengambilan sampel dan pemantauan data

1. Lokasi Pengeboran Migas

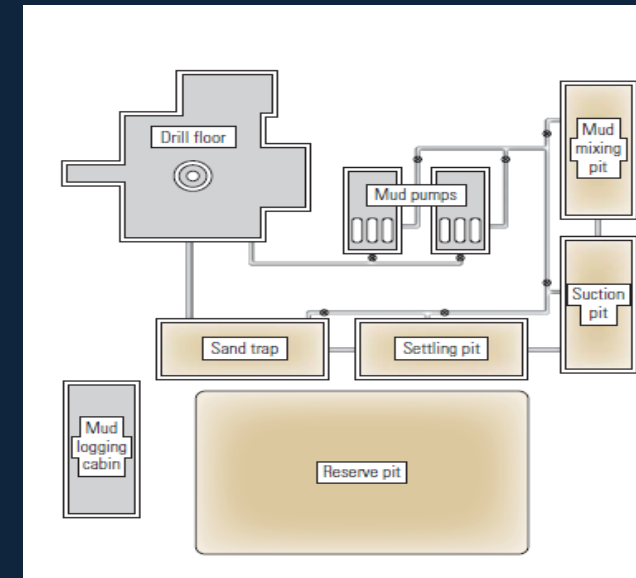
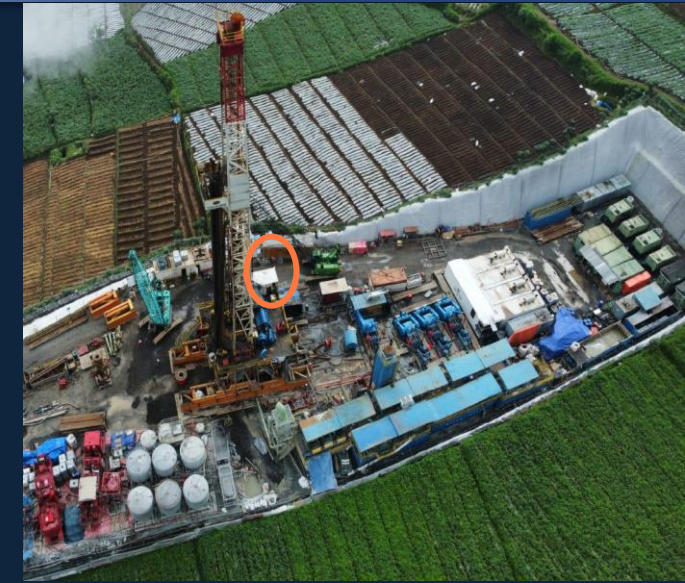
- ✓ Lapangan Onshore (Darat): Sumur eksplorasi, pengembangan, atau produksi di darat.
- ✓ Lapangan Offshore (Lepas Pantai): Rig pengeboran di laut (shallow water, deepwater, atau ultra-deepwater).

2. Rig Pengeboran

- ✓ Rig Pemboran (Drilling Rig): Unit pengeboran konvensional atau rig berteknologi tinggi.
- ✓ Workover Rig: Digunakan untuk perawatan atau perbaikan sumur yang sudah ada.

3. Daerah Operasi Khusus

- ✓ **Sumur Eksplorasi (Wildcat Well):**
 - Untuk identifikasi formasi baru.
- ✓ **Sumur Geothermal:**
 - Beberapa sistem mud logging dimodifikasi untuk pengeboran panas bumi.
- ✓ **Sumur Horizontal/Directional:**
 - Memerlukan pemantauan lebih intensif.



Installation Mud Logging

Titik-Titik Penting Instalasi di Rig:

- ❑ **Dek Rig (dekat Shale Shaker & Flow Line)** → Untuk pengambilan **cuttings** dan analisis return mud.
- ❑ **Mud Pit Area** → Pemasangan sensor **gas detector** dan **densimeter**.
- ❑ **Drill Floor** → Beberapa sensor dipasang untuk memantau **ROP (Rate of Penetration)** dan parameter pemboran.
- ❑ **Ruangan Kontrol Rig** → Data Mud Logging dikirim ke **logging computer** dan divisi pengeboran.

Pemasangan Sensor

- ❑ **Gas Sensor** → Dipasang di mud return line untuk deteksi gas real-time.
- ❑ **Cuttings Sampling System** → Dipasang di shale shaker untuk pengambilan sampel batuan.
- ❑ **Flow & Pressure Sensor** → Dipasang di standpipe dan mud pump.

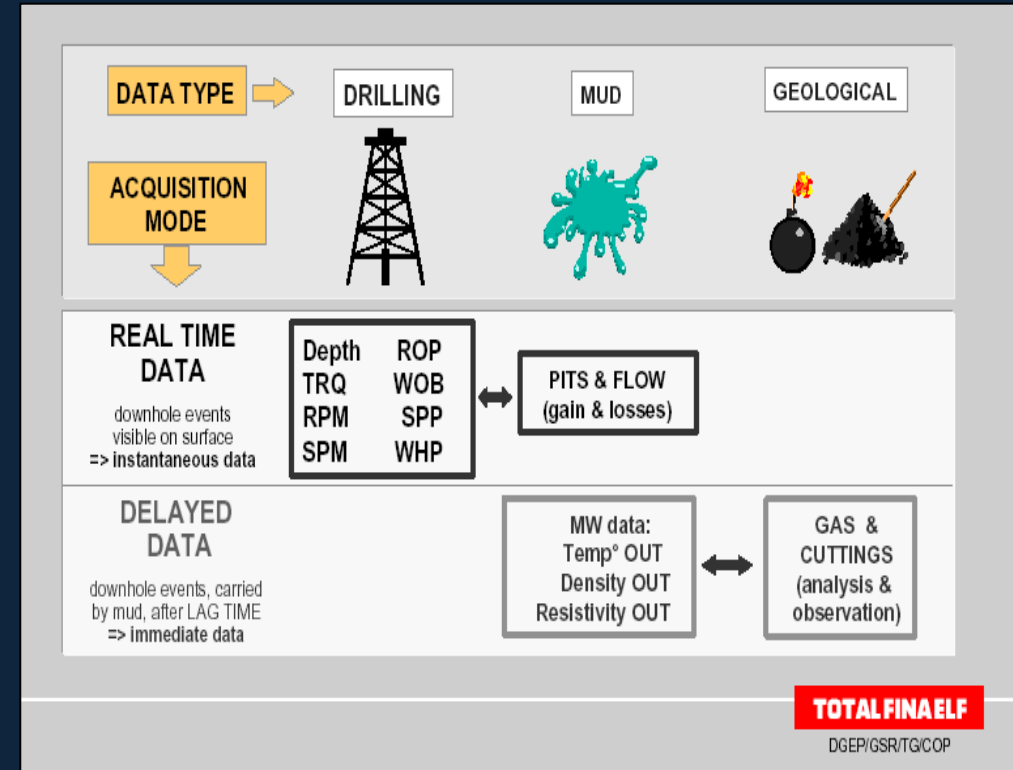
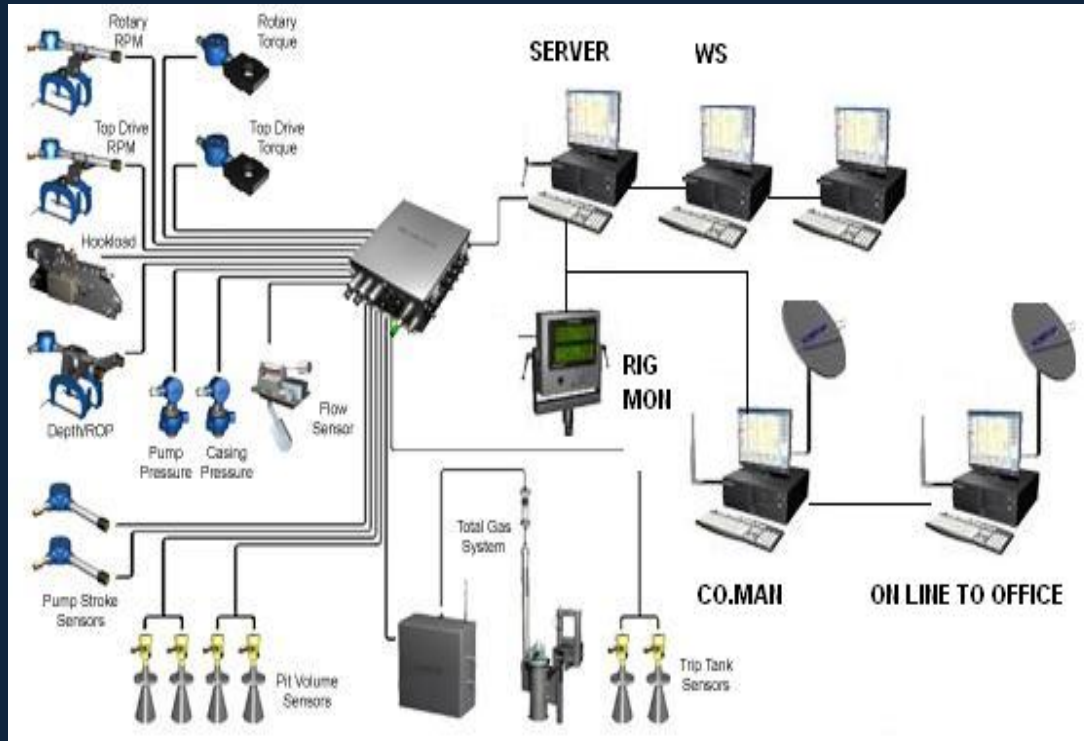
Koneksi Data & Kalibrasi

- ❑ Semua sensor dihubungkan ke data acquisition system di MLU.
- ❑ Dilakukan kalibrasi gas detector menggunakan gas standar (misal CH₄ 1%).
- ❑ Sistem terintegrasi dengan WITS/WITSML untuk transfer data ke operator.

Pengujian Sistem

- ❑ Cek semua sensor berfungsi (gas, pressure, flow).
- ❑ Pastikan data masuk ke komputer logging dan dapat dibaca oleh mud logger.

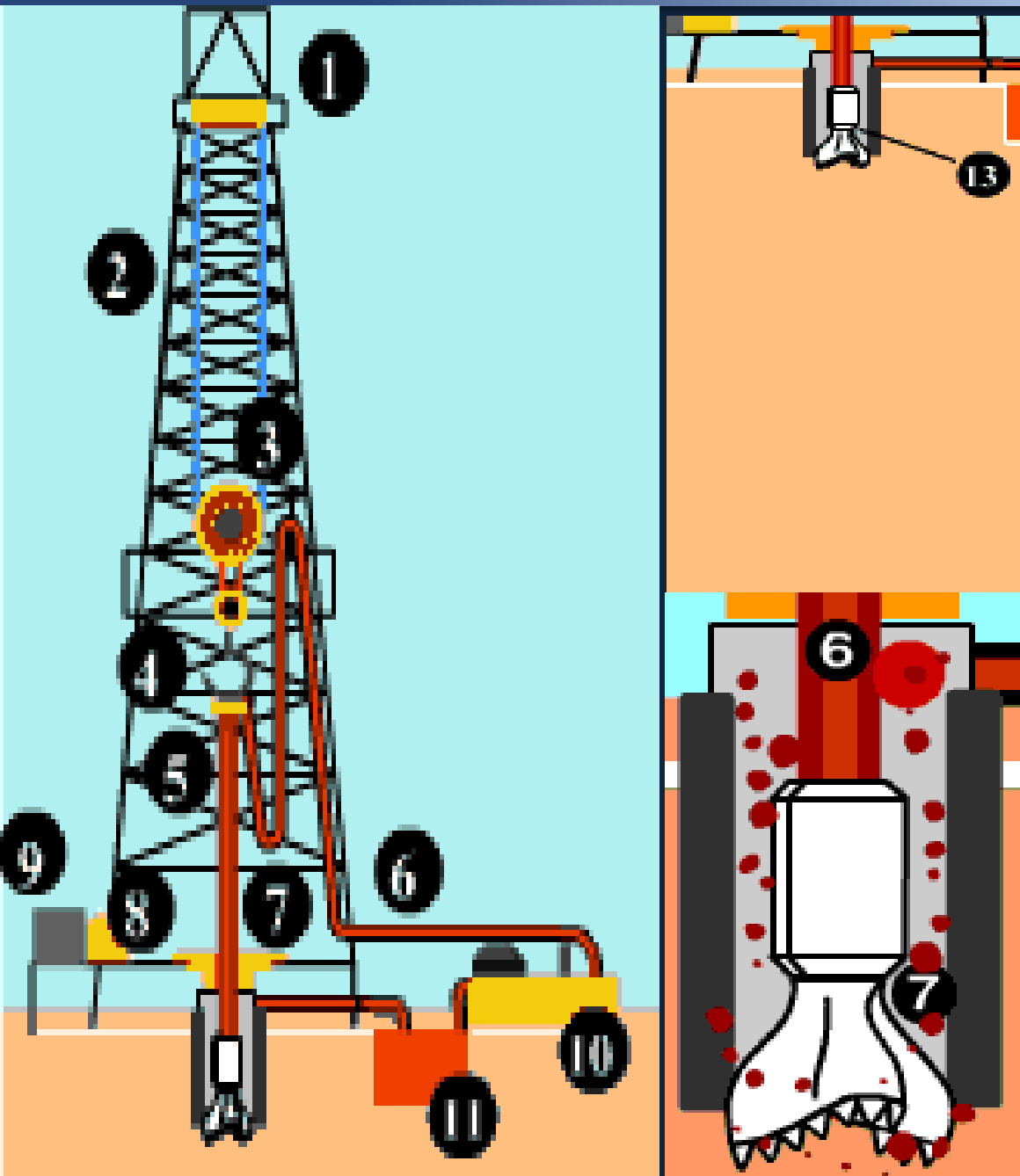
Data Type



Data Type Mudlogging

1. **Real Time Data:** Data permukaan yang pembacaannya secara langsung di dapatkan pada saat proses drilling berlangsung.
2. **Delayed Data :** Data permukaan yang pembacaannya secara tidak langsung (menunggu datanya sampai permukaan) pada saat proses drilling berlangsung.

Data Type



REALTIME DATA

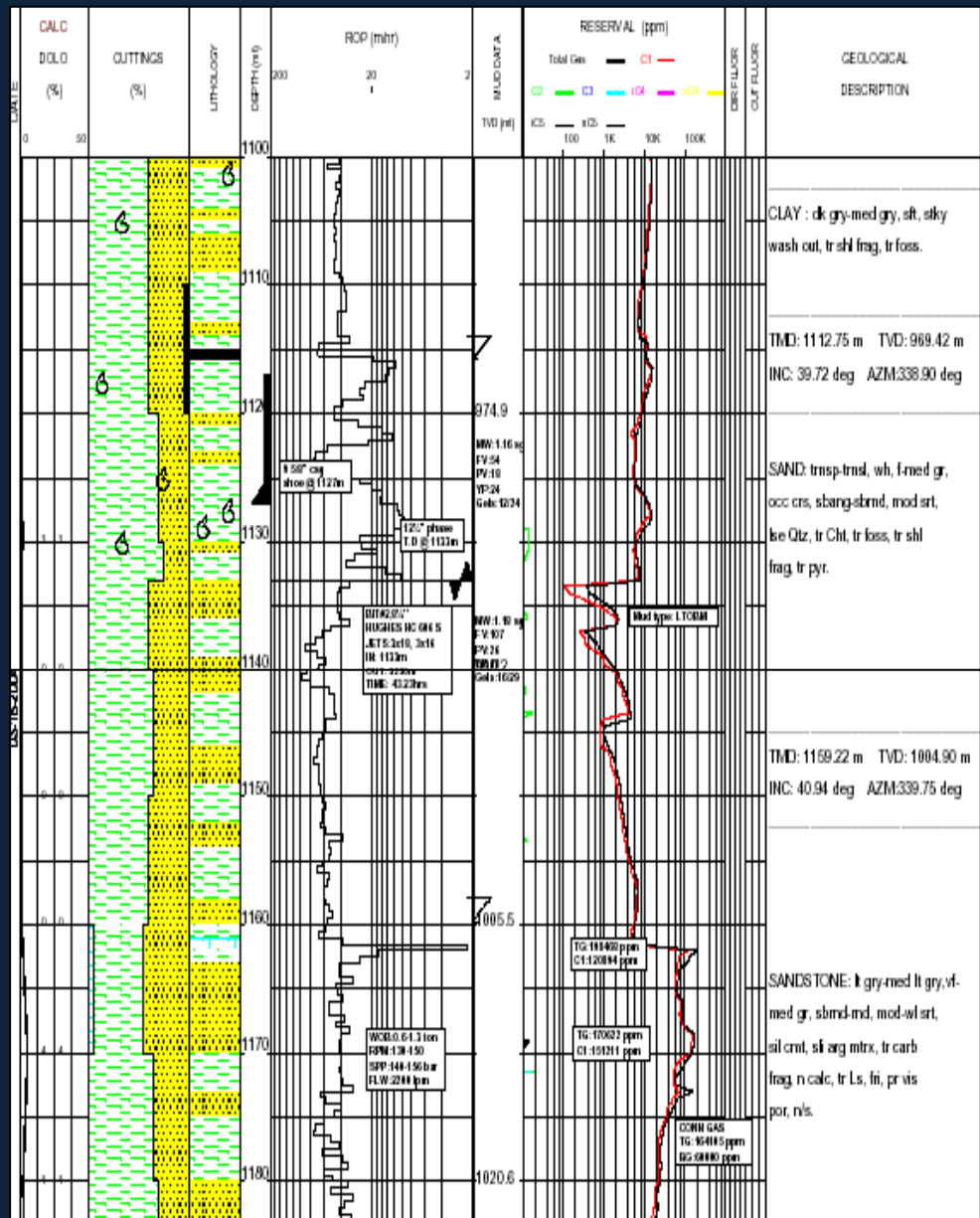
- RATE OF PENETRATION
- ROTATION PER MINUTE
- WEIGHT ON BIT + WEIGHT ON HOOK
- STAND PIPE PRESSURE
- FLOW RATE (Mud Flow In)
- TORQUE
- MUD WEIGHT IN
- MUD TEMP IN
- PIT LEVEL (Gain/ Losses)

LAGTIME/ DELAYED DATA

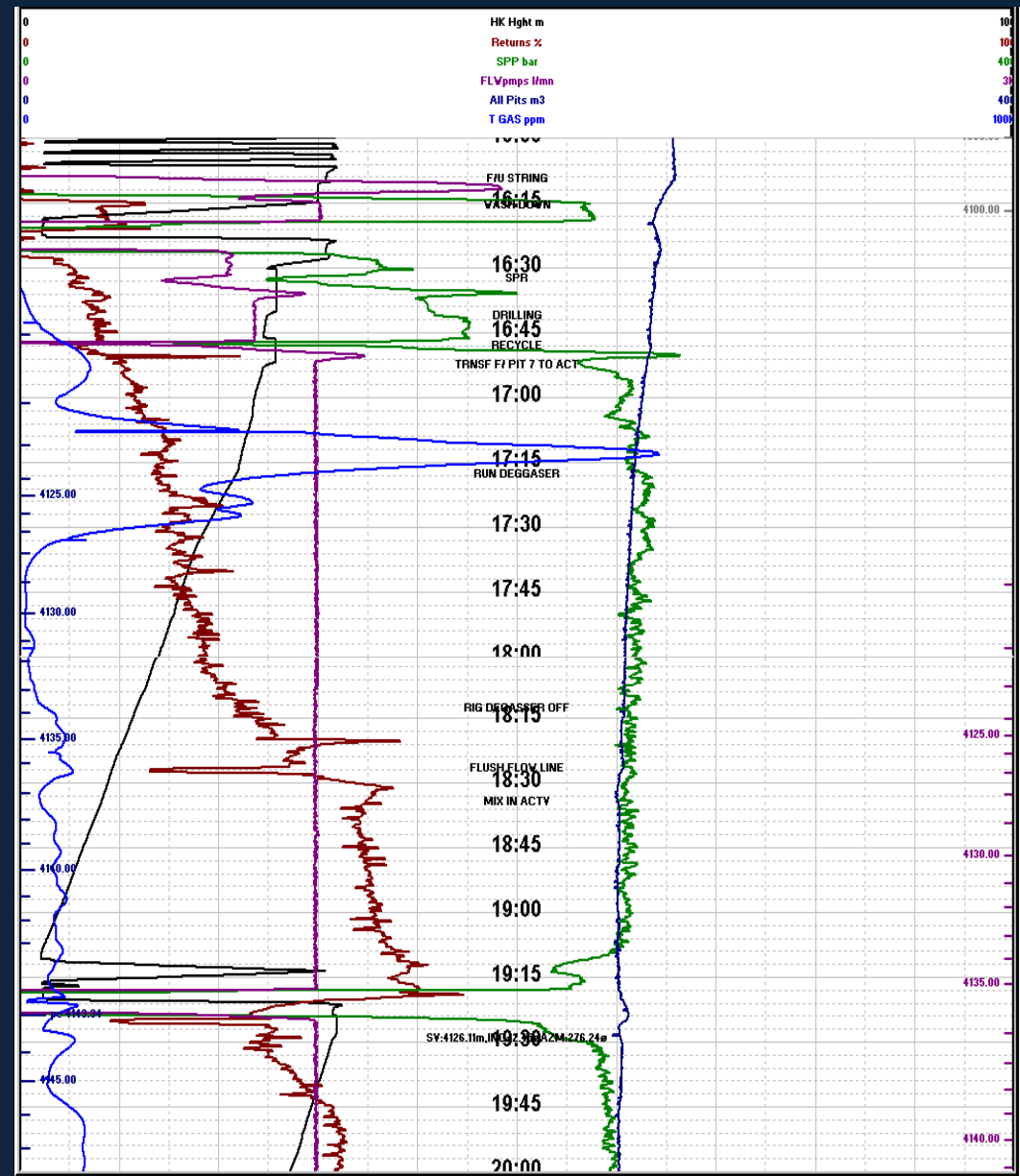
- GAS
- CUTTINGS
- MUD WEIGHT OUT
- MUD TEMP OUT

Data Type

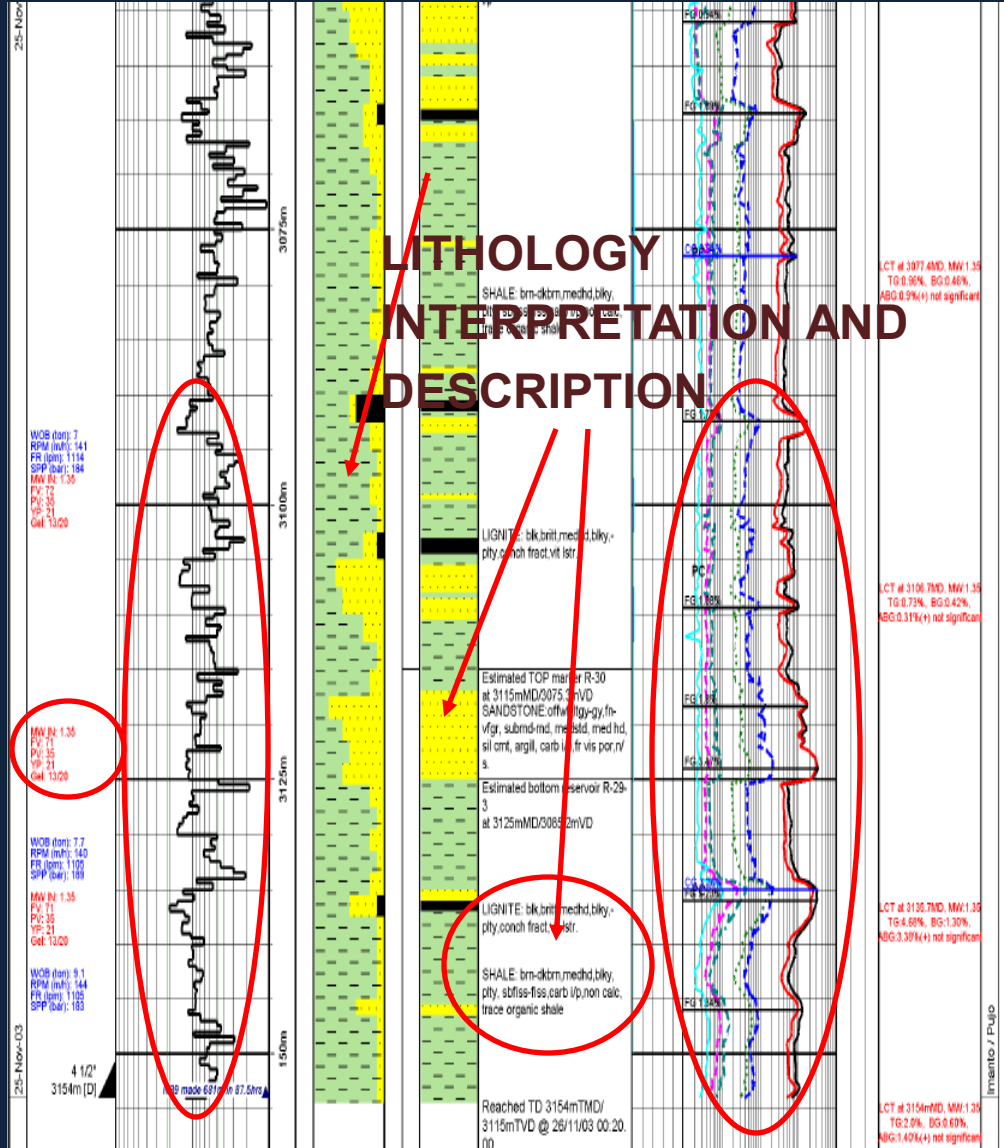
DATA vs DEPTH (MASTER LOG)



DATA vs TIME



IDEAL MASTERLOG EXAMPLE



REALTIME DATA

- RATE OF PENETRATION
- ROTATION PER MINUTE
- WEIGHT ON BIT + WEIGHT ON HOOK
- STAND PIPE PRESSURE
- FLOW RATE (Mud Flow In)
- TORQUE
- MUD WEIGHT IN
- MUD TEMP IN
- PIT LEVEL (Gain/ Losses)

LAGTIME/ DELAYED DATA

- GAS
- CUTTINGS
- MUD WEIGHT OUT
- MUD TEMP OUT

Cutting Analysis

- Cutting / Serbok Bor
- Geological Analysis Equipment
- Catching & Preparation of Cutting Sample
- Sample Collection
- Cutting Description
- Hydrocarbon Analysis

Cutting (Serbuk Bor) adalah suatu material tertentu yang didapatkan melalui aktifitas pemboran. Material ini merupakan material hasil hancuran batuan yang terkena mata bor atau bit. yang terbawa oleh lumpur pemboran ke permukaan. *Cutting/Serbuk bor merupakan sumber informasi dalam menentukan tanda adanya minyak dan gas, dan untuk deskripsi lithologi batuan. Dalam analisa cutting ini, dibuat korelasi antara deskripsi sampel dengan kedalaman*





Thank you

PT. GEO OPTI OILFIELD SERVICES

